DEFIMZIONE

UN SISTEMA LINEARE SI DICE **RISOLUBILE** SE HA ALMENO UNA SOLUZIONE; SI DICE **IMPOSSIBILE** SE NON HA SOLUZIONI.

ESEMPIO

IL SISTEMA LINEARE

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 = 1 \\ 3x_1 + 4x_2 = 2 \end{cases}$$

È IMPOSSIBILE.

DEFINIZIONE

UN SISTEMA LINEARE $AX = B$ SI DICE **SISTEMA DI CRAMER** SE

(1) LA MATRICE A È QUADRATA (QUINDI NUM. DI EQUAZIONI = NUM. DI INCOGNITE)

(2) $\det A \neq 0$

TEOREMA DI CRAMER

UN SISTEMA DI CRAMER HA UNA ED UNA SOLA SOLUZIONE.

DIM SIA $AX=B$ UN SISTEMA DI CRAMER $\Rightarrow \det A \neq 0 \Rightarrow A$ È INVERTIBILE

$$AX=B \Rightarrow A^{-1}(AX)=A^{-1}B \Rightarrow (A^{-1}A)X=A^{-1}B \Rightarrow IX=A^{-1}B \rightarrow X=A^{-1}B$$

QUINDI SE ESISTE UNA SOLUZIONE ESSA È NECESSARIAMENTE $\bar{X}=A^{-1}B$

SOSTITUIAMO $X \mapsto \bar{X}$

$$A\bar{X}=A(A^{-1}B)=(AA^{-1})B=IB=B \Rightarrow \bar{X} \text{ È L'UNICA SOLUZIONE DEL SISTEMA}$$

ESERCIZIO

RISOLVERE IL SISTEMA LINEARE

$$\begin{cases} 2x_1+3x_2=1 \\ 4x_1+5x_2=3 \end{cases}$$

SOL $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ $\quad A \quad X \quad B$

$A \in \mathbb{R}^{2,2}$; $\det A = 10-12=-2 \neq 0 \Rightarrow$ IL SISTEMA È DI CRAMER

$\Rightarrow$ IL SISTEMA HA UNA ED UNA SOLA SOLUZIONE

$A_{COF}=\begin{pmatrix} 5 & -4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$; $A_{AGG}=\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} -2x_1=-4 \\ -2x_2=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=2 \\ x_2=-1 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ LA SOLUZIONE DEL SISTEMA È $X=\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

ESERCIZIO

RISOLVERE IL SISTEMA LINEARE

$$\begin{cases} hx_1 + 3x_2 = 1 \\ 5x_1 + 2x_2 = 4 \end{cases}, \quad h \in \mathbb{R}$$

SOL $\begin{pmatrix} h & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$; $A = \begin{pmatrix} h & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$, $\det A = 2h - 15$; $\det A = 0 \iff 2h - 15 = 0 \iff h = \frac{15}{2}$

IL SISTEMA È DI CRAMER SE $h \neq \frac{15}{2}$

$A_{COF} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -3 & h \end{pmatrix}$; $A_{AGG} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -5 & h \end{pmatrix}$; MOLTIPLICHIAMO AMBO I MEMBRI A SINISTRA PER A_{AGG}

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -5 & h \end{pmatrix}\begin{pmatrix} h & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -5 & h \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2h-15 & 0 \\ 0 & 2h-15 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 \\ 4h-5 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} (2h-15)x_1 = -10 \\ (2h-15)x_2 = 4h-5 \end{cases}$$

SE $h = \frac{15}{2}$ $\begin{cases} 0 = -10 \\ 0 = 4\frac{15}{2} - 5 \end{cases}$ $\Rightarrow$ IL SISTEMA È IMPOSSIBILE

SE $h \neq \frac{15}{2}$ $\begin{cases} x_1 = \dfrac{-10}{2h-15} \\ x_2 = \dfrac{4h-5}{2h-15} \end{cases}$

REGOLA DI CRAMER

SIA $AX = B$ UN SISTEMA DI CRAMER. SIA $A = (C_1 \dots C_n) \in K^{n,n}$

PONIAMO $A_{(i)} \overset{DEF}{=} (C_1 \dots C_{i-1}\ B\ C_{i+1} \dots C_n) \quad (C_i \mapsto B)$

$\Rightarrow$ LA SOLUZIONE DEL SISTEMA È $\overline{X} = \begin{pmatrix} \overline{x}_1 \\ \vdots \\ \overline{x}_n \end{pmatrix}$ DOVE $\overline{x}_i = \dfrac{\det A_{(i)}}{\det A}$ PER $1 \le i \le n$

ESEMPIO

$$\begin{cases} hx_1 + 3x_2 = 1 \\ 5x_1 + 2x_2 = 4 \end{cases}$$

È DI CRAMER $\iff 2h - 15 \neq 0 \iff h \neq \frac{15}{2}$ $\qquad A = \begin{pmatrix} h & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$

$$x_1 = \frac{1}{2h-15} \det A_{(1)} = \frac{1}{2h-15} \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \frac{-10}{2h-15}$$

$$x_2 = \frac{1}{2h-15} \det A_{(2)} = \frac{1}{2h-15} \det \begin{pmatrix} h & 1 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} = \frac{4h-5}{2h-15}$$

LA SOLUZIONE È $X = \begin{pmatrix} \frac{-10}{2h-15} \\ \\ \frac{4h-5}{2h-15} \end{pmatrix} = \frac{1}{2h-15} \begin{pmatrix} -10 \\ \\ 4h-5 \end{pmatrix}$

SPAZI VETTORIALI

DEFINIZIONE

SIA $(V,+)$ UN GRUPPO ABELIANO; SIA $(K,+,\cdot)$ UN CAMPO.

GLI ELEMENTI DI V LI CHIAMIAMO **VETTORI**; GLI ELEMENTI DI K LI CHIAMIAMO **SCALARI**

DEFINIAMO UNA OPERAZIONE DI PRODOTTO TRA UNO SCALARE ED UN VETTORE

$$K \times V \longrightarrow V$$

TALE CHE VALGONO LE SEGUENTI PROPRIETÀ

(1) $(a+b)v = av + bv, \quad \forall a,b \in K, \forall v \in V$

(2) $a(u+v) = au + av, \quad \forall a \in K, \forall u,v \in V$

(3) $(ab)v = a(bv), \quad \forall a,b \in K, \forall v \in V$

(4) $1v = v, \quad \forall v \in V$

ALLORA DIREMO CHE V È UN **K-SPAZIO VETTORIALE**

ESEMPIO

SIA K UN CAMPO E SIA $V = K^{m,n}$; SAPPIAMO CHE $(K^{m,n}, +)$ È UN GRUPPO ABELIANO

CONSIDERIAMO IL PRODOTTO SCALARE PER MATRICE

SI VERIFICA SUBITO CHE $K^{m,n}$ È UN K-SPAZIO VETTORIALE

CASO PARTICOLARE $K^n = K^{1,n}$

DEFINIZIONE

SIA V UN K-SPAZIO VETTORIALE. SIANO $a_1, \dots, a_n \in K$, $v_1, \dots, v_n \in V$

IL VETTORE $u = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i$ SI DICE COMBINAZIONE LINEARE

DEI VETTORI $v_1, \dots, v_n$.

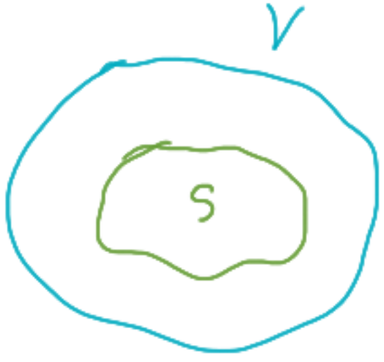
SOTTOSPAZI

SIA V UN K-SP. VETT.



DEFINIZIONE

SIA V UN K-SP. VETT. SIA $S \subseteq V$. DIREMO CHE S È UN SOTTOSPAZIO DI V SE S È A SUA VOLTA UN K-SP. VETT. RISPETTO ALLE STESSE OPERAZIONI DEFINITE SU V



OSSERVAZIONE: $(S,+)$ DEVE ESSERE UN GRUPPO ABELIANO E DEVE ESSERE "CHIUSO" RISPETTO AL PRODOTTO CON GLI SCALARI

PROPOSIZIONE SIA V UN K-SP. VETT. SIA $S \subseteq V$.

S È UN SOTTOSPAZIO DI V $\iff$

(1) CONTIENE L'ELEMENTO NEUTRO DI V, $\underline{0}_V$ VETTORE NULLO

(2) È CHIUSO RISPETTO ALLE COMBINAZIONI LINEARI, OVVERO

$$\forall a_1, a_2 \in K, \ \forall v_1, v_2 \in S \quad a_1 v_1 + a_2 v_2 \in S$$

LEGGE DI ANNULLAMENTO DEL PRODOTTO

SIA V UN K-SP. VETT. SIA $a \in K$, SIA $v \in V$

$$av = \underline{0} \iff a = 0 \text{ OPPURE } v = \underline{0}$$

ELEMENTO NEUTRO DI V:	$\underline{0}$	VETTORE NULLO
ELEMENTO NEUTRO DELLA SOMMA IN K:	0	SCALARE NULLO
ELEMENTO NEUTRO DEL PRODOTTO IN K:	1	UNITÀ

DIM

$\Leftarrow$) SE $a = 0$, $0v = (0+0)v = 0v + 0v$

$0v = 0v + 0v \Rightarrow \underline{0} = 0v$

SE $v = \underline{0}$, $a\underline{0} = a(\underline{0} + \underline{0}) = a\underline{0} + a\underline{0}$

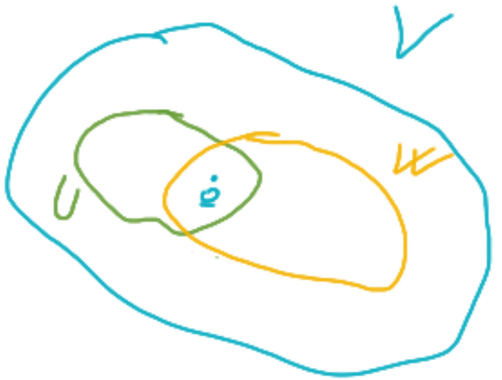
$a\underline{0} = a\underline{0} + a\underline{0} \Rightarrow \underline{0} = a\underline{0}$

$\Rightarrow$) $av = \underline{0}$ SE $a = 0$ ABBIAMO FINITO; SIA $a \neq 0 \Rightarrow a$ È INVERTIBILE RISPETTO AL PRODOTTO $\Rightarrow a^{-1}(av) = a^{-1}\underline{0} \Rightarrow (a^{-1}a)v = \underline{0} \Rightarrow 1v = \underline{0} \Rightarrow v = \underline{0}$

PROPOSIZIONE

SIA V UN K-SP. VETT. SIANO $U \subseteq V$ E $W \subseteq V$ SOTTOSPAZI

$\Rightarrow U \cap W$ È UN SOTTOSPAZIO DI V.



DIM

(1) $\underline{0} \in U$, $\underline{0} \in W \Rightarrow \underline{0} \in U \cap W$

(2) SIANO $a, b \in K$ E SIANO $v_1, v_2 \in U \cap W$

$\Rightarrow v_1, v_2 \in U$ E $v_1, v_2 \in W$

$a v_1 + b v_2 \in U$, $a v_1 + b v_2 \in W \Rightarrow a v_1 + b v_2 \in U \cap W$

ESEMPI

(1) $V = \mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}$-SP. VETT.

$S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x+3y+4z=0\}$, $S \subseteq V$

S È UN SOTTOSPAZIO ?

(a) $\underline{0} = (0,0,0)$ È IL VETTORE NULLO DI $\mathbb{R}^3$; OVVIAMENTE $(0,0,0) \in S$

(b) SIANO $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$, $(x_1,y_1,z_1) \in S$, $(x_2,y_2,z_2) \in S$

$$a_1(x_1,y_1,z_1) + a_2(x_2,y_2,z_2) = (a_1x_1+a_2x_2, a_1y_1+a_2y_2, a_1z_1+a_2z_2) \stackrel{?}{\in} S$$

$$2(a_1x_1+a_2x_2) + 3(a_1y_1+a_2y_2) + 4(a_1z_1+a_2z_2) = a_1\underbrace{(2x_1+3y_1+4z_1)}_{0} + a_2\underbrace{(2x_2+3y_2+4z_2)}_{0} = 0$$

QUINDI S È UN SOTTOSPAZIO

(2) $V = \mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}$-SP. VETT. $S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x+3y+4z=1\}$

S OVVIAMENTE NON È UN SOTTOSPAZIO. INFATTI $\underline{0} \notin S$

IN GENERALE UNA EQUAZIONE LINEARE OMOGENEA IN K^n DEFINISCE UN SOTTOSPAZIO

$$S = \{ (x_1, \dots, x_n) \in K^n \mid a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0 \}$$ È UN SOTTOSPAZIO DI K^n

(3) $V = \mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}$ – SP. VETT.

$$S = \{ (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 0,\ x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 0 \}$$

S È UN SOTTOSPAZIO PERCHÉ $S = S_1 \cap S_2$

DOVE $S_1 : 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 0$ E $S_2 : x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 0$

OSSERVAZIONE UN SISTEMA LINEARE <u>OMOGENEO</u> DEFINISCE SEMPRE UN SOTTOSPAZIO DI K^n

$$AX = \underline{0} \qquad A \in K^{m,n},\ X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

SOMMA DI SOTTOSPAZI

DEFINIZIONE SIA V UN K-SP. VETT. SIANO $U, W \subseteq V$ SOTTOSPAZI. DEFINIAMO LA **SOMMA** DI U E W NEL SEGUENTE MODO

$$U+W \overset{\text{DEF}}{=\!=} \{u+w \mid u \in U, w \in W\} \subseteq V$$

PROPOSIZIONE LA SOMMA DI SOTTOSPAZI È UN SOTTOSPAZIO

DIM (1) $\underline{0} = \underset{\in U}{\underline{0}} + \underset{\in W}{\underline{0}} \in U+W$

(2) $\forall a_1, a_2 \in K$, $\forall v_1, v_2 \in U+W$ DOBBIAMO DIM. CHE $a_1 v_1 + a_2 v_2 \overset{?}{\in} U+W$

$v_1 \in U+W \Rightarrow v_1 = u_1 + w_1$, CON $u_1 \in U$, $w_1 \in W$

$v_2 \in U+W \Rightarrow v_2 = u_2 + w_2$, CON $u_2 \in U$, $w_2 \in W$

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 = a_1(u_1+w_1) + a_2(u_2+w_2) = \underbrace{(a_1 u_1 + a_2 u_2)}_{\in U} + \underbrace{(a_1 w_1 + a_2 w_2)}_{\in W} \in U+W$$